

Cho biết: - Nguyên tử khối: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; F = 19; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; Ca = 40; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Ba = 137.

- Số hiệu nguyên tử:  ${}_1\text{H}$ ;  ${}_6\text{C}$ ;  ${}_7\text{N}$ ;  ${}_8\text{O}$ ;  ${}_9\text{F}$ ;  ${}_{11}\text{Na}$ ;  ${}_{12}\text{Mg}$ ;  ${}_{13}\text{Al}$ ;  ${}_{15}\text{P}$ ;  ${}_{16}\text{S}$ ;  ${}_{17}\text{Cl}$ ;  ${}_{19}\text{K}$ ;  ${}_{20}\text{Ca}$ ;  ${}_{30}\text{Zn}$ .

**Câu I (6,0 điểm)**

1. Hợp chất X được tạo thành từ hai nguyên tố M và Y có công thức là  $\text{M}_x\text{Y}_y$  (với  $x + y = 3$ ). X có tính oxi hóa mạnh, bị phân hủy khi đun nóng tạo ra đơn chất khí  $\text{Y}_2$  cần cho quá trình hô hấp của động vật, thực vật; đốt cháy nhiên liệu... Một phân tử X có tổng số hạt cơ bản là 106 trong đó số hạt mang điện là 70. Biết số lượng hai loại hạt cơ bản trong hạt nhân nguyên tử Y bằng nhau.

a) Viết kí hiệu nguyên tử của M và chỉ rõ vị trí của nguyên tố M trong bảng tuần hoàn, giải thích.

b) Tinh thể M có cấu trúc mạng lập phương tâm khối. **Hình 1** biểu diễn cấu tạo của một ô mạng cơ sở. Giả thiết các nguyên tử là những hình cầu. Trong mỗi ô mạng cơ sở, các nguyên tử tiếp xúc với nhau như biểu diễn trong **Hình 2**.

i) Phần trăm thể tích của tinh thể bị chiếm bởi các nguyên tử được gọi là độ đặc khít. Tính độ đặc khít của tinh thể M.

ii) Lấy độ đặc khít của tinh thể là 68,00% (nếu không tính được giá trị ở câu i), tính khối lượng riêng của tinh thể M (đơn vị  $\text{g/cm}^3$ ). Cho biết: bán kính nguyên tử của M là 0,227 nm, số Avogadro có giá trị là  $6,022 \cdot 10^{23}$ .

c) Ngoài đồng vị  $\text{A}_1$  có trong hợp chất X ở trên, nguyên tố M còn 2 loại đồng vị  $\text{A}_2$ ,  $\text{A}_3$  lần lượt có nhiều hơn 1 và 2 neutron so với đồng vị  $\text{A}_1$ . Phần trăm số nguyên tử của các đồng vị  $\text{A}_1$ ,  $\text{A}_2$ ,  $\text{A}_3$  tương ứng là 93,258%; 0,012% và 6,730%. Tính nguyên tử khối trung bình của M.

2. Cho 4 nguyên tố nhóm A gồm X, Y, M, R thuộc 3 chu kỳ liên tiếp của bảng tuần hoàn. Ở trạng thái cơ bản, cấu hình electron phân lớp ngoài cùng của nguyên tử các nguyên tố X, Y lần lượt là  $4s^x$  và  $3p^y$  (với  $x + y = 6$ ), nguyên tử X không có electron độc thân. Nguyên tử M có ít hơn nguyên tử X 14 hạt mang điện. Các nguyên tố Y và R kế tiếp nhau trong cùng một nhóm A.

a) Tìm các nguyên tố X, Y, M, R.

b) So sánh tính kim loại của các nguyên tố X, Y, M, R và giải thích.

c) Biểu diễn sự hình thành liên kết trong các hợp chất được tạo thành giữa X và R; Y và R.

**Câu II (5,0 điểm)**

1. Cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử nguyên tố X có dạng  $ns^2np^4$ . Trong oxide cao nhất, X chiếm 40% về khối lượng.

a) Tìm X.

b) Dung dịch Y chứa hydroxide của X (trong đó X đạt hóa trị cao nhất). Dung dịch Z chứa NaOH. Trung hòa 100 mL dung dịch Y bằng 150 gam dung dịch Z thu được dung dịch T. Cô cạn dung dịch T thu được 32,2 gam chất rắn M. Nung chất rắn M đến khối lượng không đổi thì chỉ còn lại 14,2 gam chất rắn. Tính nồng độ của các dung dịch Y, Z và tìm công thức của M.

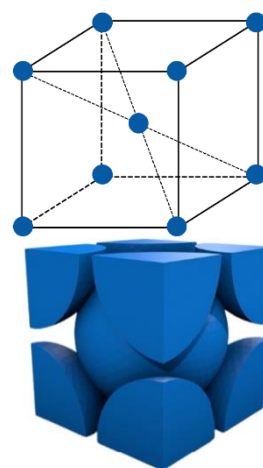
2. Xét hợp chất với hydrogen của một số nguyên tố chu kỳ 2:

| Đặc điểm                                         | $\text{CH}_4$ | $\text{NH}_3$ | $\text{H}_2\text{O}$ | $\text{HF}$ |
|--------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------------|-------------|
| Độ dài liên kết (Å)                              | 1,091         | 1,014         | 0,96                 | 0,92        |
| Năng lượng liên kết H-X ( $\text{kJ.mol}^{-1}$ ) | 418           | 385           | 463                  | 565         |
| Nhiệt độ sôi ( $^\circ\text{C}$ )                | -161,5        | -33           | 100                  | 19,5        |
| Nhiệt độ nóng chảy ( $^\circ\text{C}$ )          | -182,5        | -78           | 0                    | -83         |

a) Viết công thức Lewis của các hợp chất.

b) Xác định trạng thái tồn tại của các chất ở điều kiện thường ( $20 - 25^\circ\text{C}$ ), giải thích.

c) So sánh và giải thích sự biến đổi độ dài liên kết H-X trong phân tử các chất.



Hình 2

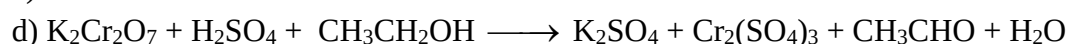
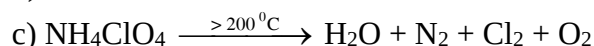
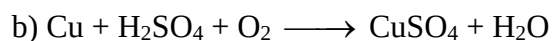
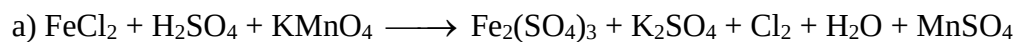
d) Cho độ âm điện của các nguyên tố:

| Nguyên tố          | C    | H    | N    | O    | F    |
|--------------------|------|------|------|------|------|
| Giá trị độ âm điện | 2,55 | 2,20 | 3,04 | 3,44 | 3,98 |

Tính giá trị hiệu độ âm điện và dự đoán loại liên kết (liên kết cộng hóa trị phân cực, liên kết cộng hóa trị không phân cực, liên kết ion) trong các phân tử: CH<sub>4</sub>, NH<sub>3</sub>, HF, N<sub>2</sub>.

**Câu III (5,0 điểm)**

1. Lập phương trình hóa học theo phương pháp thăng bằng electron; chỉ rõ chất khử, chất oxi hóa trong các phản ứng sau:



2. Cho m gam hỗn hợp gồm kim loại M (hóa trị 2) và Al (có tỉ lệ mol tương ứng là 5 : 8) vào bình đựng 0,5 mol khí Cl<sub>2</sub>, đun nóng. Sau khi các phản ứng hoàn toàn thu được 52,3 gam hỗn hợp rắn X gồm 4 chất. Cho X tan hết trong dung dịch HCl (dư) thu được 0,35 mol khí H<sub>2</sub> thoát ra.

a) Xác định kim loại M và viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra.

b) Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp gồm 0,2 mol M và 0,4 mol Fe trong dung dịch H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> đặc, nóng chỉ thu được dung dịch X chứa muối sunfat và 44,8 gam khí SO<sub>2</sub>. Cô cạn dung dịch X thu được m gam muối khan. Tính giá trị của m.

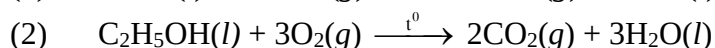
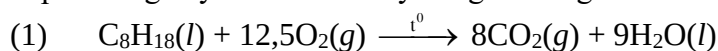
**Câu IV (4,0 điểm)**

Xăng sinh học (gasohol hay biogasoline) được tạo ra bằng cách phối trộn ethanol (C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH) với xăng thông thường theo một tỉ lệ nhất định. Xăng E5 là một loại xăng sinh học gồm 5% ethanol và 95% xăng thông thường về thể tích. Gọi là xăng sinh học vì ethanol dùng để phối trộn với xăng được điều chế thông qua quá trình lên men các sản phẩm hữu cơ như tinh bột, cellulose. Giả sử xăng thông thường chỉ chứa octane C<sub>8</sub>H<sub>18</sub>.

1. Tính thể tích (đơn vị mL) ethanol có trong 1 lít xăng E5.

2. Vì sao sử dụng xăng sinh học góp phần bảo vệ môi trường?

3. Các phản ứng xảy ra khi đốt cháy xăng và xăng E5 như sau:



Cho biết: Phân tử octane có 7 liên kết C-C và 18 liên kết C-H; phân tử ethanol có 1 liên kết C-C, 1 liên kết C-O, 5 liên kết C-H và 1 liên kết O-H. Khối lượng riêng của ethanol nguyên chất là 0,8 g/mL, của xăng thông thường là 0,7 g/mL; enthalpy tạo thành chuẩn và năng lượng liên kết E<sub>b</sub> của một số liên kết cho trong bảng dưới đây (giả sử các giá trị này không thay đổi trong các phân tử khác nhau):

| Liên kết                                              | C=O                                 | C-H                 | O-H                 | O=O | C-C |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|-----|-----|
| E <sub>b</sub> (kJ/mol)                               | 732                                 | 418                 | 459                 | 494 | 346 |
| Chất                                                  | C <sub>2</sub> H <sub>5</sub> OH(l) | CO <sub>2</sub> (k) | H <sub>2</sub> O(l) |     |     |
| Δ <sub>f</sub> H <sub>298</sub> <sup>0</sup> (kJ/mol) | -276,0                              | -393,5              | -285,8              |     |     |

a) So sánh lượng khí O<sub>2</sub> sử dụng để đốt cháy hoàn toàn 1 lít xăng thông thường và 1 lít xăng E5.

b) Tính biến thiên enthalpy chuẩn của các phản ứng (1), (2).

c) Ở điều kiện chuẩn, tính thể tích xăng E5 cần dùng để khi đốt cháy giải phóng nhiệt lượng bằng nhiệt lượng giải phóng khi đốt cháy 1 lít xăng thông thường.

4. Người ta sản xuất ethanol từ sản lát khô chứa 40% tinh bột (C<sub>6</sub>H<sub>10</sub>O<sub>5</sub>)<sub>n</sub> theo sơ đồ sau:



Tính thể tích xăng E5 (đơn vị m<sup>3</sup>) thu được khi phối trộn ethanol sản xuất được từ 10 tấn sản lát khô trên với xăng thông thường.

----- **HẾT** -----

Họ tên thí sinh: ..... Số báo danh: .....